



Trabajo Práctico N° 1

Clases y Diagrama de Clases

ACTIVIDADES:

De las narrativas enunciadas realizar los siguientes items:

- a) Identificar y listar las clases candidatas**
- b) Con las clases seleccionadas diseñar el diagrama de clases**
- c) Al diagrama añadir los distintos tipos de relaciones**

Grupo 1: El Sistema Hospitalario de Gestion de Pacientes

Un hospital gestiona la información de sus pacientes, los médicos que los atienden y los turnos médicos asignados. Cada paciente tiene un numero de historia clínica único, nombre completo, fecha de nacimiento, grupo sanguíneo y obra social. Los médicos son personas del personal del hospital que tienen además una matricula profesional, una especialidad clínica y un horario de atención. Tanto pacientes como médicos son personas, y ambos comparten atributos como DNI, nombre, apellido, domicilio y teléfono.

La historia clínica de un paciente es el núcleo de información médica del sistema. Esta compuesta por un conjunto de episodios clínicos: cada episodio registra una consulta médica con su diagnostico, tratamiento prescripto, medicamentos indicados y resultado. Los episodios clínicos no tienen existencia fuera de la historia clínica que los contiene; si la historia es dada de baja, sus episodios desaparecen. Esto modela una relación de composición entre Historiográfica y EpisodioClinico.

Los turnos médicos vinculan a un paciente con un médico en una fecha y hora determinadas. El turno tiene un estado (reservado, confirmado, atendido, cancelado) y puede generar una consulta médica al ser atendido. El sistema permite buscar turnos disponibles por especialidad, filtrar por obra social y generar recordatorios automáticos. Los médicos pueden pertenecer a uno o varios servicios hospitalarios (cardiología, pediatría, guardia, etc.).

Los servicios hospitalarios agrupan a los médicos de una especialidad bajo una jefatura. Un médico puede rotar entre servicios a lo largo del tiempo, y si un servicio es disuelto, los médicos simplemente son reasignados. Edemas, el hospital registra los medicamentos recetados por episodio: cada receta es parte del episodio clínico y no existe independientemente de el.

Grupo 2: El Sistema de Gestión de un Banco

Un banco gestiona las cuentas bancarias de sus clientes, las tarjetas asociadas y el registro de todas las transacciones realizadas. Cada cliente del banco tiene un numero de cliente único, datos personales y puede tener una o varias cuentas bancarias asociadas. Las cuentas pueden ser de tipo caja de ahorro o cuenta corriente. Ambos tipos comparten atributos como numero de cuenta, CBU, saldo actual y moneda, pero difieren en el cobro de comisiones, los limites de descubierto y las condiciones de acreditación de intereses.

La clase Cuenta Bancaria es la clase base de la jerarquía. CajaDeAhorro especializa esta clase con la lógica de acreditación de intereses mensuales y restricción de extracciones máximas. Cuenta Corriente agrega el concepto de descubierto autorizado y el cobro de comisiones por transacción. Esta distinción de comportamientos es el motivo central de la herencia en este sistema.

Cada movimiento en una cuenta queda registrado como una Transacción. Las transacciones pueden ser depósitos, extracciones, transferencias entrantes o transferencias salientes. Cada transacción. tiene un identificador, una fecha y hora, el monto operado y el saldo resultante. Las transacciones no pueden existir sin la cuenta a la que pertenecen: son parte constitutiva del historial de la cuenta (composición). El banco además emite resumen de cuenta mensual que contiene el listado de transacciones del periodo.

Los clientes pueden solicitar tarjetas de débito o crédito asociadas a sus cuentas. La tarjeta tiene un numero de 16 dígitos, fecha de vencimiento, código CVV y estado (activa, bloqueada, vencida). Tarjetero y TarjetaCredito son subclases de Tarjeta que difieren en el limite de crédito y la lógica de cobro. El banco tiene empleados que operan el sistema; los cajeros procesan transacciones en ventanilla y los gerentes pueden autorizar créditos. Cajero y Gerente heredan de Empleado.

Grupo 3: El Sistema de Gestión de una Escuela Secundaria

Una escuela secundaria gestiona sus cursos, los alumnos matriculados, los docentes a cargo y las calificaciones obtenidas a lo largo del ciclo lectivo. Cada curso tiene un nivel (1ro a 5to año), una división (A, B, C) y una lista de materias asignadas. Los alumnos se matriculan en un curso al inicio del año y pueden cambiar de división si hay cupos. Los docentes son asignados a materias específicas dentro de un curso.

Los alumnos son personas del sistema con numero de legajo, nombre, apellido, DNI, domicilio y datos de sus tutores. Los docentes también son personas con numero de legajo docente, titulo habilitante y especialidad. La clase Persona es la superclase común, y Alumno y Docente heredan de ella todos los atributos personales. Esta estructura evita la duplicación de atributos y permite tratar polimórficamente a cualquier persona del sistema.

Las calificaciones son generadas cuando un docente evalúa a un alumno en una materia. Una calificacion tiene nota numerica, fecha de evaluacion, tipo de evaluacion (parcial, integracion, recuperatorio) y el docente que la registro. Las calificaciones pertenecen a la trayectoria escolar del alumno y no tienen sentido fuera de ella: si el alumno es dado de baja del sistema, sus calificaciones se dan de baja tambien (composicion entre TrayectoriaEscolar y Calificacion).

El establecimiento escolar agrupa a sus docentes en departamentos por area de conocimiento: departamento de matematica, departamento de lengua, etc. Un docente puede integrar un departamento, pero si el departamento es reorganizado, el docente no desaparece del sistema sino

que es reasignado. Esta independencia de existencia configura una agregacion entre Departamento y Docente. Las materias del plan de estudios son administradas por la escuela con independencia de que docentes las dicten en un periodo dado.

Grupo 4: _El Sistema de Reservas de un Hotel

Un hotel gestiona sus habitaciones, las reservas realizadas por los huéspedes y los servicios adicionales contratados durante la estadía. Las habitaciones se clasifican en simples, dobles, suites y familiares, cada una con diferente capacidad, equipamiento y precio por noche. Habitación es la clase base y HabitaciónSimple, HabitaciónDoble, Suite y HabitaciónFamiliar son sus subclasses que especializan el calculo de tarifas y los servicios incluidos.

Una reserva es creada cuando un huésped solicita disponibilidad para un rango de fechas. La reserva registra la habitacion asignada, el huésped que la realiza, la fecha de check-in, la fecha de check-out, el estado (pendiente, confirmada, cancelada, completada) y el importe total. Durante la estadía, el huésped puede contratar servicios adicionales: spa, desayuno, transfer aeropuerto, lavandería. Estos servicios adicionales son parte integral de la reserva y se eliminan si la reserva es cancelada (composicion entre Reserva y ServicioAdicional).

Los huéspedes se dividen en huéspedes frecuentes y huéspedes ocasionales. Los huéspedes frecuentes acumulan puntos por cada estadía y tienen acceso a tarifas preferenciales, upgrade de habitacion y check-in prioritario. Ambos tipos heredan los atributos de la clase Huésped: nombre, apellido, pasaporte o DNI, email y telefono. La distincion de comportamientos en el calculo de beneficios justifica la herencia.

El hotel organiza su personal en areas: recepcion, housekeeping, gastronomia y mantenimiento. Cada area agrupa a los empleados que trabajan en ella. Si un area es eliminada, los empleados son reasignados pero no dados de baja del sistema (agregacion entre Area y Empleado). La facturacion se realiza al momento del check-out: la factura contiene los cargos por habitacion y los cargos por servicios adicionales. Los cargos son parte constitutiva de la factura

Grupo 5: El Sistema de Gestion de Proyectos de Software

Una empresa de desarrollo de software gestiona sus proyectos, los equipos de trabajo asignados, las tareas a realizar y el seguimiento del avance. Cada proyecto tiene un nombre, una descripcion, una fecha de inicio, una fecha estimada de finalizacion, un presupuesto y un estado (en planificacion, en desarrollo, en pruebas, finalizado, cancelado). Los proyectos son liderados por un jefe de proyecto que coordina al equipo y es el responsable ante el cliente.

Un proyecto esta compuesto por sprints o iteraciones de trabajo. Cada sprint tiene un numero de iteracion, una duracion en dias, una meta especifica y una lista de tareas asignadas. Las tareas son la unidad minima de trabajo: tienen un titulo, una descripcion, una estimacion en horas, un responsable asignado y un estado (pendiente, en progreso, bloqueada, completada). Las tareas no existen fuera del sprint al que pertenecen, y los sprints no existen sin el proyecto que los contiene. Esto genera una cadena de composicion: Proyecto contiene Sprints, y cada Sprint contiene Tareas.

Los miembros del equipo se clasifican segun su rol: desarrollador backend, desarrollador frontend, tester y diseñador UX. Todos son empleados de la empresa y heredan de la clase Empleado sus atributos comunes: legajo, nombre, salario y antigüedad. Cada subclase agrega atributos especificos: por ejemplo, el Desarrollador tiene lenguajes de programacion dominados, el Tester tiene herramientas de testing conocidas. El JefeDeProyecto tambien hereda de Empleado.

Los proyectos se vinculan con clientes externos que los contratan. Un cliente puede tener varios proyectos activos simultaneamente, pero cada proyecto pertenece a un unico cliente. El repositorio de codigo es un recurso que pertenece a un proyecto especifico y no existe sin el. El repositorio contiene ramas (branches), y cada rama contiene commits. Esta relacion modela composiciones anidadas dentro del ecosistema del proyecto.

Grupo 1: El Sistema de Gestion de una Flota de Vehiculos

Una empresa de logistica administra una flota de vehiculos para la distribucion de mercancías. Cada vehiculo tiene un numero de patente, marca, modelo, año de fabricacion, capacidad de carga en kilogramos y estado operativo (disponible, en ruta, en mantenimiento, de baja). La empresa clasifica sus vehiculos en camiones, camionetas y motocicletas de reparto, cada uno con diferentes capacidades y costos operativos. Vehiculo es la clase base y Camion, Camioneta y MotoDeReparto son sus subclases.

La empresa organiza su flota en depositos o bases operativas distribuidas geograficamente. Cada deposito tiene una ubicacion, un nombre y gestiona un conjunto de vehiculos asignados a el. Si un deposito es clausurado o reestructurado, los vehiculos son redistribuidos entre otros depositos y no son dados de baja del sistema. Esta independencia de existencia de los vehiculos respecto al deposito define una relacion de agregacion entre Deposito y Vehiculo.

Los conductores son empleados de la empresa que tienen licencia de conducir habilitada para la categoria correspondiente. Conductor hereda de Empleado los atributos laborales y agrega numero de licencia, categoria y vencimiento. Cada viaje de reparto es registrado como un Viaje que asocia un conductor con un vehiculo y una lista de entregas. El viaje tiene fecha, kilometros recorridos, combustible consumido y estado. Un viaje puede tener multiples entregas, y si el viaje es dado de baja, sus entregas registradas desaparecen con el (composicion entre Viaje y Entrega).

El mantenimiento de los vehiculos es gestionado mediante ordenes de servicio. Cada orden de servicio tiene el vehiculo intervenido, el taller o mecanico responsable, la fecha de ingreso, la descripcion del trabajo realizado, los repuestos utilizados y el costo total. Los repuestos son parte constitutiva de la orden de servicio (composicion). El sistema genera alertas automaticas cuando un vehiculo se aproxima al kilometraje de mantenimiento preventivo establecido por el fabricante.

Grupo 2: El Sistema de Gestion de un Club Deportivo

Un club deportivo gestiona sus socios, las disciplinas deportivas que ofrece, los entrenadores a cargo, los equipos competitivos y los torneos en los que participa. Cada socio tiene un numero de credencial, nombre completo, fecha de nacimiento, categoria (infantil, juvenil, adulto, senior) y estado de cuota (al día, moroso). Los socios pueden practicar una o varias disciplinas segun su interes y disponibilidad.

El club tiene distintos tipos de socios segun su nivel de membresia: socio activo, socio cadete y socio honorario. Todos comparten los atributos basicos de Socio, pero difieren en los beneficios, el monto de cuota y los derechos de voto en las asambleas. Esta diferenciacion de comportamientos justifica la herencia desde Socio hacia SocioActivo, SocioCadete y SocioHonorario. Un socio activo puede ademas integrar equipos competitivos.

Las disciplinas deportivas del club (futbol, basquet, natacion, tenis, atletismo) son agrupadas en la clase Disciplina. Cada disciplina puede tener varios equipos competitivos formados por socios. Un equipo tiene nombre, categoria de competencia, día y horario de entrenamiento y un entrenador

asignado. Los entrenadores son personas del club con título habilitante y pueden dirigir varios equipos. Si una disciplina es suspendida temporalmente, los equipos siguen existiendo y pueden ser reasignados: esto es una agregación entre Disciplina y Equipo.

Los torneos son organizados por la federación correspondiente o por el propio club. Un torneo contiene una serie de partidos o encuentros. Cada partido tiene fecha, hora, equipo local, equipo visitante y resultado. Los partidos son partes constitutivas del torneo: si el torneo es cancelado, sus partidos dejan de existir (composición entre Torneo y Partido). El sistema registra también los goleadores, asistencias y estadísticas individuales de cada partido como parte del acta de partido.

Grupo 3: El Sistema de Gestión de una Empresa de Seguros

Una empresa de seguros administra las pólizas contratadas por sus asegurados, los bienes cubiertos, los siniestros declarados y el proceso de liquidación de indemnizaciones. Cada asegurado puede contratar una o varias pólizas de distintos tipos: seguro de auto, seguro de hogar, seguro de vida y seguro de salud. La clase Póliza es abstracta y PólizaAuto, PólizaHogar, PólizaVida y PólizaSalud son sus subclases concretas que implementan los criterios de cobertura específicos.

Cada póliza cubre uno o más bienes asegurados. En el caso de una póliza de auto, el bien es el vehículo; en el caso de un hogar, es el inmueble. Los bienes asegurados son parte constitutiva de la póliza: si la póliza vence o es cancelada, los registros de los bienes cubiertos bajo esa póliza dejan de tener vigencia. Esta dependencia de ciclo de vida modela una composición entre Póliza y BienAsegurado.

Cuando ocurre un siniestro, el asegurado lo declara al sistema. El siniestro registra la póliza involucrada, el asegurado, la fecha del evento, la descripción del daño y los documentos adjuntos (fotos, denuncias policiales, presupuestos de reparación). Un siniestro contiene ítems de daño que describen en detalle cada elemento afectado. Los ítems de daño no existen fuera del siniestro que los contiene (composición entre Siniestro y ÍtemDaño).

Los agentes de seguros son empleados de la empresa que gestionan las pólizas y la atención al cliente. Un agente puede ser un agente de ventas, que capta nuevos clientes y vende pólizas, o un liquidador, que evalúa los siniestros y determina el monto de la indemnización. Agente es la superclase y AgenteDeVentas y Liquidador son sus subclases. La empresa organiza a sus agentes en sucursales que agrupan al personal de una zona geográfica; si una sucursal cierra, los agentes son reasignados.